



THE STORY OF RUBBER

FROM ANCIENT DISCOVERY TO MODERN INNOVATION



Rubber T and W Musgrove discuss the origins and early uses of rubber.



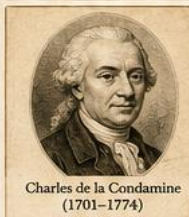
BEFORE EUROPE – ANCIENT ORIGINS

The Indians of South America appear to be the first people to have understood the properties of rubber, and the Aztecs of what is now Mexico were the first to be recorded using the substance; a wall painting dating back to the sixth century depicts a scene of a tributary offering of crude rubber. Native Americans used rubber to make raincoats, shoes, jars, torches and musical instruments, and played ritual games with rubber balls at the court of the Axtec Emperor Montezuma II.

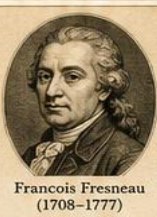


1500s – EARLY EUROPEAN ACCOUNTS

With the arrival of Columbus in the Americas and the resulting Spanish influx, further evidence starts to appear concerning the Native American use of rubber. Antonio de Herrera y Tordesillas describes a ritual game played with a rubber ball at the court of Montezuma II. Juan de Torquemada noted that if a receptacle was not at hand the Native Americans would place latex on their bodies to allow it to solidify.



Charles de la Condamine
(1701–1774)



Francois Fresneau
(1708–1777)



1700s – EXPLORATION AND LATEX DISCOVERY

Charles de la Condamine, a French mathematician, published an account of his journey to South America in 1735 and discovered how local people used coagulated latex to make waterproof boots. In 1747 Francois Fresneau, a military engineer and amateur botanist, made the first description of the rubber tree and latex tapping in French Guiana. Their publications excited French scientists, who sought a solvent to make crude rubber valuable for commercial use.



EARLY 1800s – FIRST PRACTICAL USES

In 1818 James Syme, a British medical student, first used rubber to make waterproof cloth. Rubber was also used as an eraser of pencil marks (hence the name “rubber”), in balloons, rubber bands, braces, boots for the army and other ideas. In 1820 Thomas Hancock invented the “pickle” machine, which chewed up waste strips of rubber, making the material more malleable while retaining its elasticity. In 1823 Charles Mackintosh patented a process of using rubber for waterproofing, and in 1837 Hancock invented a machine for spreading rubber onto fabric.



1839 – THE VULCANISATION BREAKTHROUGH

Rubber had serious flaws – it dissolved, was sticky in heat and rigid in cold. In 1839 the American Charles Goodyear discovered that mixing rubber with sulphur and exposing it to heat (a process he called vulcanisation) stabilised the material. Rubber goods could now be made durable, elastic, and weather-resistant. Rubber became vital to the Industrial Revolution, used in steam engines, factories, mills, mines and railways, and was proudly displayed at the Great Exhibition of 1851.



1888 – THE PNEUMATIC TYRE

In 1888 Irishman John Boyd Dunlop invented the first pneumatic tyre. His improved design in 1890 quickly became popular. By 1895 Dunlop’s tyres were used in motor cars, and with mass production on the horizon the rubber industry boomed.

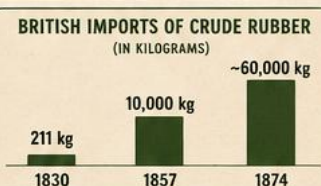


THE IRREPRESSIBLE RISE OF RUBBER

The import levels of rubber in the 19th century show its remarkable growth:

- 1830 – Britain imported just 211 kg of crude rubber.
- 1857 – Imports rose to 10,000 kg.
- 1874 – Levels were just under six times as much again.

Rubber had become an essential material for the modern world.



From rainforest to revolution – rubber has shaped our world.

Read the passage and answer the following questions in 20 Minutes

Rubber

T and W Musgrove discuss the origins and early uses of rubber

The plants that produce rubber are spread right across the globe, and grow in many different habitats. One might think it likely, therefore, that humankind has known about rubber for thousands of years. Yet, unlike other crops of economic importance, rubber led a relatively anonymous life until the last 150 years or so. The Indians of South America 'appear to be the first people to have understood the properties of rubber, and the Aztecs of what is now Mexico were the first to be recorded using the substance; a wall painting dating back to the sixth century depicts a scene of a tributary offering of crude rubber.

With the arrival of Columbus in the Americas and the resulting Spanish influx, further evidence starts to appear concerning the Native American use of rubber Antonio de Herrera y Tordesillas describes a ritual game played with a rubber ball at the court of the Aztec Emperor Montezuma II, and the Mayan and Toltec people are known to have taken part in similar activities Rubber was also used to make raincoats, shoes, jars, torches and 'musical instruments, all of which must have been made from the indigenous Castilla elastica, as the Para plant now favoured for rubber cultivation does not grow in the Mexican region.

'The first description of latex (liquid rubber) extraction is made by Juan de Torquemada, who noted that if a receptacle was not at hand the Native Americans would place the latex on their bodies to allow it to solidify. However, no real interest in rubber was shown by any European until Charles de la Condamine, a French mathematician, published an 'account of his journey to South America in 1735. The journey was undertaken on behalf of the Paris Academy of Sciences to measure an arc of the meridian line on the equator, but the journey home was to turn out to be more significant than the true purpose of the trip. Condamine explored Brazil and Peru and discovered how the local people used one single piece of coagulated latex to make boots. The boots were impervious to water and, when smoked, looked like real leather. In 1747 the first description of the rubber tree and latex tapping was made by a military engineer and amateur botanist, Francois Fresneau, who was posted to French Guiana, The publications of Condamine and Fresneau created considerable excitement among French scientists, and an attempt was made to discover a solvent that could turn the crude rubber into a substance for commercial exploitation.

In 1818 a British medical student named James Syme first used rubber to make waterproof cloth. Another early use of the substance was as an eraser of pencil marks, hence the name 'rubber'. This was complemented by balloons, rubber bands, braces, boots for the army and other ideas that met with varying degrees of success. In 1820 Thomas Hancock, an English manufacturer of rubber goods such as driving belts, industrial rollers and rubber hoses, invented a machine he called the 'piokle', which chewed up waste strips for re-use. It was discovered that the masticated rubber was more malleable, while maintaining much of its elasticity. In Scotland at the same time Charles Mackintosh had discovered a way of using rubber as waterproofing material, by a process he patented in 1823. Hancock and Mackintosh joined forces in 1834, and three years later Hancock invented a machine for spreading rubber onto material.

Despite their beneficial qualities, such as waterproofing, rubber goods were still not particularly popular as they had some major flaws, including the fact that they dissolved malodourously. They also became pliant when warm and rigid when cold. Then in 1839 the American Charles Goodyear discovered that it was possible to stabilise rubber by mixing it with sulphur while exposing it to heat - a process he called vulcanisation - and the full versatility of this extraordinary substance became apparent.

Rubber goods could now be manufactured which had all the beneficial qualities of the material, such as durability, elasticity and variability, but which were not sticky, soluble or governed by the vagaries of the weather. The economic potential of rubber was now clearly evident. It played an important role in the Industrial Revolution, being employed in the steam engines found in factories, mills, mines and railways. It made a triumphant entrance as a new and innovative material at the Great Exhibition of 1851, where shoes, airbeds, furniture and clothing made out of newly improved rubber were proudly displayed.

One of the most important rubber inventions was made in 1888, when an Irishman called John Boyd Dunlop produced the first pneumatic tyre. Solid rubber tyres had been used for the previous 18 years, but Dunlop's new design, which he updated in 1890, immediately became popular. In 1895 Dunlop's tyres were first used in motor cars, and with the mass production of cars just over the horizon the rubber industry had never looked healthier. The import levels of rubber over the nineteenth century bear witness to its irrepressible rise. In 1830 Britain had imported just 211 kg of crude rubber. This had risen to 10,000kg in 1857, and by 1874 levels were just under six times as much again.

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Rubber plants grow only in certain regions of the world.
2. Rubber was extracted in Mexico as early as the sixth century.
3. Rubber from the Castilla elastica plant is of poorer quality than that from the Para plant.
4. A French mathematician inspired real interest in rubber amongst Europeans.
5. The process of vulcanisation was discovered by accident.
6. Imports of crude rubber into Britain fell during the nineteenth century.

Questions 7 - 13

Complete the summary below.

Choose **NO MORE THAN THREE WORDS** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet

The Commercial Development of Rubber

Early European travellers gave accounts of various rubber objects in use in Central and South America, and these accounts created interest in the commercial exploitation of rubber. In 1818, 7 was produced using rubber, and in 1820 a machine was invented for recycling (8)..... Of rubber. Over the next few years, other attempts were made to improve rubber, but some problems remained. For example, rubber products smelt bad when they were dissolved, and could turn either soft or 9..... depending on the temperature. However, in 1839, a new process to 10..... the substance greatly increased its potential. For example, rubber was used in the creation of the 11..... industry during the industrial revolution. Then in 1888, the 12..... was developed, and a few years later, the 13..... of the motor car began.

Keys

1. FALSE
2. TRUE
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. NOT GIVEN
6. FALSE
7. waterproof cloth
8. waste strips
9. rigid
10. stabilise
11. steam engines
2. pneumatic tyre
- 13 mass production

IELTS Vocabulary List (Rubber Passage)

1. **Spread across the globe** – পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা; existing in many parts of the world
2. **Habitat** – আবাসস্থল; natural environment where an organism lives
3. **Economic importance** – অর্থনৈতিক গুরুত্ব; value in terms of money or trade
4. **Relatively anonymous life** – প্রায় অজানা অবস্থা; not widely known or recognized
5. **Indigenous** – স্থানীয়/আদিবাসী; native to a particular place
6. **Tributary offering** – কর বা উপহার প্রদান; something given as a tribute
7. **Crude rubber** – অপরিশোধিত রাবার; raw, unprocessed rubber
8. **Ritual game** – ধর্মীয় আচারভিত্তিক খেলা; a traditional/religious ceremonial game
9. **Influx** – ব্যাপক প্রবেশ; large arrival of people or things
10. **Evidence** – প্রমাণ; proof or indication
11. **Ritual** – ধর্মীয় অনুষ্ঠান; a religious or traditional ceremony
12. **Coagulated latex** – জমাট বাঁধা ল্যাটেক্স; latex that has thickened or solidified
13. **Impervious** – অপ্রবেশযোগ্য; not allowing water or liquid to pass through
14. **Exploitation** – বাণিজ্যিক ব্যবহার; using resources for profit
15. **Solvent** – দ্রাবক; substance that dissolves another substance
16. **Commercial exploitation** – বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার; using something for business profit
17. **Waterproof cloth** – পানিরোধী কাপড়; fabric that does not allow water to pass
18. **Eraser** – রাবার/মুছার জিনিস; tool used to remove pencil marks
19. **Malleable** – সহজে আকার দেওয়া যায় এমন; easily shaped or formed
20. **Elasticity** – স্থিতিস্থাপকতা; ability to return to original shape
21. **Waterproofing** – জলরোধী করা; making something resistant to water
22. **Patented** – পেটেন্ট করা; legally protected invention
23. **Dissolve** – গলে যাওয়া; to become liquid in a substance
24. **Malodorous** – দুর্গন্ধযুক্ত; having a bad smell
25. **Rigid** – শক্ত/অনমনীয়; stiff and not flexible
26. **Vulcanisation** – ভলকানাইজেশন প্রক্রিয়া; process of strengthening rubber with heat and sulphur
27. **Durability** – টেকসই হওয়া; ability to last a long time
28. **Versatility** – বহুমুখী ব্যবহারযোগ্যতা; ability to be used in many ways
29. **Industrial Revolution** – শিল্প বিপ্লব; period of major industrial development
30. **Mass production** – ব্যাপক উৎপাদন; producing large quantities of goods
31. **Pneumatic tyre** – বায়ুভর্তি টায়ার; tyre filled with air

32. **Solid rubber tyre** – কঠিন রাবারের টায়ার; tyre made of solid rubber
33. **Irrepressible rise** – থামানো যায় না এমন বৃদ্ধি; unstoppable increase
34. **Import levels** – আমদানির পরিমাণ; quantity of goods brought from abroad
35. **Commercial potential** – বাণিজ্যিক সম্ভাবনা; ability to generate profit

Rubber

T and W Musgrove discuss the origins and early uses of rubber

টি. ও ডব্লিউ. মাসগ্রোভ রাবারের উৎপত্তি ও প্রাথমিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন।

Paragraph 1

রাবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে এবং নানা ধরনের পরিবেশে জন্মায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে রাবার সম্পর্কে জানে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ফসলের তুলনায় রাবার প্রায় ১৫০ বছর আগ পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে অজ্ঞাতই ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরাই সম্ভবত প্রথম রাবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল। আর বর্তমানে মেক্সিকো নামে পরিচিত অঞ্চলের অ্যাজটেকরাই ছিল প্রথম জনগোষ্ঠী, যাদের রাবার ব্যবহারের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি দেয়ালচিত্রে করস্বরূপ অপরিশোধিত রাবার উপহার দেওয়ার একটি দৃশ্য দেখা যায়।

Paragraph 2

আমেরিকায় কলম্বাসের আগমন এবং পরবর্তীতে স্প্যানিশদের ব্যাপক প্রবেশের ফলে স্থানীয় আমেরিকানদের রাবার ব্যবহারের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্তোনিও দে হেরেরা ই টরদেসিয়াস বর্ণনা করেছেন যে অ্যাজটেক সম্রাট মন্টেজুমা দ্বিতীয়ের দরবারে রাবারের বল দিয়ে একটি ধর্মীয় খেলা অনুষ্ঠিত হতো। মায়া ও টলটেক জনগোষ্ঠীরাও অনুরূপ খেলায় অংশগ্রহণ করত বলে জানা যায়। রাবার ব্যবহার করে রেইনকোট, জুতা, পাত্র, মশাল এবং বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করা হতো। এসব জিনিস সম্ভবত স্থানীয় *Castilla elastica* গাছ থেকে তৈরি করা হতো, কারণ বর্তমানে রাবার চাষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত *Para* গাছ মেক্সিকো অঞ্চলে জন্মায় না।

Paragraph 3

তরল রাবার বা ল্যাটেক্স সংগ্রহের প্রথম বর্ণনা দেন হুয়ান দে টর্কেমাদা। তিনি উল্লেখ করেন যে কোনো পাত্র না থাকলে স্থানীয় আমেরিকানরা নিজেদের শরীরে ল্যাটেক্স মেখে তা জমাট বাঁধতে দিত। তবে ১৭৩৫ সালে ফরাসি গণিতবিদ চার্লস দ্য লা কঁদামিন দক্ষিণ আমেরিকা সফরের বিবরণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত ইউরোপীয়দের মধ্যে রাবারের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি।

এই যাত্রা প্যারিস বিজ্ঞান একাডেমির পক্ষ থেকে বিষুবরেখায় মধ্যরেখার একটি অংশ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে তার আবিষ্কারই মূল উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কঁদামিন ব্রাজিল ও পেরু ভ্রমণ করে দেখেন যে স্থানীয় লোকেরা জমাট বাঁধা ল্যাটেক্সের একটিমাত্র টুকরো ব্যবহার করে বুট তৈরি করে। এসব বুট সম্পূর্ণ জলরোধী ছিল এবং ধোঁয়ায় প্রক্রিয়াজাত করার পর দেখতে আসল চামড়ার মতো লাগত।

১৭৪৭ সালে ফরাসি গায়ানায় কর্মরত সামরিক প্রকৌশলী ও শখের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়া ফ্রেসনো প্রথম রাবার গাছ এবং ল্যাটেক্স সংগ্রহের পদ্ধতির বর্ণনা দেন। কঁদামিন ও ফ্রেসনোর প্রকাশনা ফরাসি বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং অপরিশোধিত রাবারকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য উপযুক্ত দ্রাবক খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়।

Paragraph 4

১৮১৮ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসা শিক্ষার্থী জেমস সাইম প্রথম রাবার ব্যবহার করে জলরোধী কাপড় তৈরি করেন। রাবারের আরেকটি প্রাথমিক ব্যবহার ছিল পেন্সিলের দাগ মোছার কাজে, আর সেখান থেকেই এর নাম “রাবার” এসেছে। পরে এটি বেলুন, রাবার ব্যান্ড, ব্রেস, সেনাবাহিনীর বুট এবং অন্যান্য বিভিন্ন পণ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে, যদিও সেগুলোর সাফল্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার।

১৮২০ সালে ইংরেজ রাবারপণ্য প্রস্তুতকারক থমাস হ্যানকক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যার নাম ছিল “পিকল”। এটি ব্যবহৃত রাবারের টুকরো গুঁড়িয়ে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করত। দেখা যায় যে এভাবে প্রক্রিয়াজাত রাবার আগের তুলনায় বেশি নমনীয় হয়ে ওঠে, যদিও তার স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে।

একই সময়ে স্কটল্যান্ডে চার্লস ম্যাকিন্টশ রাবারকে জলরোধী উপাদান হিসেবে ব্যবহারের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং ১৮২৩ সালে এর পেটেন্ট নেন। ১৮৩৪ সালে হ্যানকক ও ম্যাকিন্টশ একত্রে কাজ শুরু করেন এবং তিন বছর পর হ্যানকক কাপড়ের ওপর রাবার প্রলেপ দেওয়ার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

Paragraph 5

যদিও রাবারের কিছু উপকারী বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন জলরোধী ক্ষমতা, তবুও রাবারজাত পণ্য খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না। কারণ এগুলোর বেশ কিছু বড় ত্রুটি ছিল। রাবার দ্রবীভূত হয়ে যেত এবং তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াত। এছাড়া গরমে এটি নরম ও নমনীয় হয়ে পড়ত, আর ঠান্ডায় শক্ত ও অনমনীয় হয়ে যেত।

এরপর ১৮৩৯ সালে আমেরিকান উদ্ভাবক চার্লস গুডইয়ার আবিষ্কার করেন যে রাবারকে সালফারের সঙ্গে মিশিয়ে তাপ দিলে সেটিকে স্থিতিশীল করা যায়। তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দেন ভালকানাইজেশন (Vulcanisation)। এর ফলে এই অসাধারণ পদার্থটির প্রকৃত বহুমুখী ব্যবহার প্রকাশ পায়।

Paragraph 6

এখন এমন রাবারজাত পণ্য তৈরি করা সম্ভব হলো, যেগুলো রাবারের সব উপকারী বৈশিষ্ট্য-যেমন স্থায়িত্ব, স্থিতিস্থাপকতা ও বহুমুখিতা-ধারণ করত, কিন্তু আঠালো হতো না, দ্রবীভূত হতো না এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

রাবারের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পবিপ্লবে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারখানা, কল, খনি এবং রেলপথে ব্যবহৃত বাষ্পচালিত যন্ত্রে রাবার ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৮৫১ সালের গ্রেট এক্সপোজিশন-এ নতুন ও উন্নতমানের রাবার দিয়ে তৈরি জুতা, এয়ারবেড, আসবাবপত্র এবং পোশাক প্রদর্শিত হয়, যা ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে।

Paragraph 7

রাবার শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে ১৮৮৮ সালে, যখন আইরিশ উদ্ভাবক জন বয়েড ডানলপ প্রথম বায়ুভর্তি টায়ার (pneumatic tyre) তৈরি করেন। এর আগে টানা ১৮ বছর কঠিন রাবারের টায়ার ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু ডানলপের নতুন নকশা, যা তিনি ১৮৯০ সালে আরও উন্নত করেন, দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৮৯৫ সালে মোটরগাড়িতে প্রথমবারের মতো ডানলপের টায়ার ব্যবহার করা হয়। গাড়ির ব্যাপক উৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাবার শিল্পও অভূতপূর্ব উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে রাবার আমদানির পরিমাণই এর দ্রুত উত্থানের প্রমাণ বহন করে। ১৮৩০ সালে ব্রিটেন মাত্র ২১১ কিলোগ্রাম অপরিশোধিত রাবার আমদানি করেছিল। ১৮৫৭ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে ১০,০০০ কিলোগ্রাম হয় এবং ১৮৭৪ সালে তা আবার প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়।

IELTS Reading Explanation (Questions 1–13)

Question 1: Rubber plants grow only in certain regions of the world.

প্রশ্ন: রাবার গাছ পৃথিবীর কেবল কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মায়।

Keyword

Rubber plants

only

certain regions

Location: Paragraph 1, Line 1

"The plants that produce rubber are spread right across the globe..."

Analysis: এখানে বলা হয়েছে রাবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সারা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে only in certain regions (শুধু কিছু অঞ্চলে)।

এটি Passage-এর বিপরীত।

Ans: FALSE

Tip: only, always, all, never ধরনের শব্দ দেখলে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এগুলো অনেক সময় FALSE-এর সংকেত দেয়।

Question 2: Rubber was extracted in Mexico as early as the sixth century.

প্রশ্ন: ষষ্ঠ শতাব্দীতেই মেক্সিকোতে রাবার সংগ্রহ করা হতো।

Keyword:

Mexico

sixth century

Location: Paragraph 1

"the Aztecs ... a wall painting dating back to the sixth century depicts a scene of a tributary offering of crude rubber."

Analysis: ষষ্ঠ শতাব্দীর দেয়ালচিত্রে অপরিশোধিত রাবার প্রদানের দৃশ্য দেখা যায়।

অর্থাৎ তখন রাবার ব্যবহৃত ও সংগ্রহ করা হচ্ছিল।

Ans: TRUE

Tip: "offering of crude rubber" = রাবার ছিল এবং ব্যবহৃত হচ্ছিল।

Question 3: Rubber from the Castilla elastica plant is of poorer quality than that from the Para plant.

প্রশ্ন: Castilla elastica উদ্ভিদের রাবারের মান চঞ্চল উদ্ভিদের রাবারের তুলনায় খারাপ।

Keyword:

Castilla elastica

Para plant

poorer quality

Location: Paragraph 2

"...must have been made from the indigenous Castilla elastica, as the Para plant now favoured for rubber cultivation does not grow in the Mexican region."

Analysis: এখানে শুধু বলা হয়েছে Para plant বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু কোথাও বলা হয়নি Castilla elastica-এর রাবারের মান খারাপ।

Ans: NOT GIVEN

Tip: "favoured" ≠ "better quality"

IELTS-এ এই Trap খুব সাধারণ।

Question 4: A French mathematician inspired real interest in rubber amongst Europeans.

প্রশ্ন: একজন ফরাসি গণিতবিদ ইউরোপীয়দের মধ্যে রাবারের প্রতি প্রকৃত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন।

Keyword:

French mathematician

interest

Europeans

Location: Paragraph 3

"no real interest in rubber was shown by any European until Charles de la Condamine..."

Analysis: Charles de la Condamine ছিলেন একজন French mathematician।

তার লেখার পর ইউরোপীয়দের মধ্যে রাবার নিয়ে আগ্রহ শুরু হয়।

Ans: TRUE

Tip: "until" শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

No real interest until Condamine

= Condamine-ই আগ্রহের সূচনা করেন।

Question 5: The process of vulcanisation was discovered by accident.

প্রশ্ন: ভালকানাইজেশন প্রক্রিয়া দুর্ঘটনাবশত আবিষ্কৃত হয়েছিল।

Keyword:

vulcanisation

by accident

Location: Paragraph 5

Charles Goodyear discovered ...

Analysis: Passage-এ বলা হয়েছে Goodyear আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু এটি দুর্ঘটনাবশত (accidentally) আবিষ্কৃত হয়েছিল কি না, সে তথ্য নেই।

Ans: NOT GIVEN

Tip: নিজের Background Knowledge ব্যবহার করবেন না।

Passage-এ যা আছে শুধু সেটাই বিবেচনা করবেন।

Question 6: Imports of crude rubber into Britain fell during the nineteenth century.

প্রশ্ন: উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে অপরিশোধিত রাবার আমদানি কমে গিয়েছিল।

Keyword

imports

Britain

fell

Location: Last Paragraph

211 kg → 10,000 kg → six times more again

Analysis: আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে।

প্রশ্নে বলা হয়েছে কমেছে (fell)।

Ans: FALSE

Tip: সংখ্যা দেখলে Timeline লক্ষ্য করুন।

সবগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি নির্দেশ করছে।

Question 7: In 1818, _____ was produced using rubber.

প্রশ্ন: 1818 সালে রাবার ব্যবহার করে কী তৈরি করা হয়েছিল?

Keyword:

1818

James Syme

Location: Paragraph 4

first used rubber to make waterproof cloth

Ans: waterproof cloth

Explanation: জেমস সাইম ১৮১৮ সালে প্রথম রাবার দিয়ে জলরোধী কাপড় তৈরি করেন।

Question 8: a machine was invented for recycling _____ of rubber.

প্রশ্ন: রাবারের কোন জিনিস পুনর্ব্যবহারের জন্য মেশিন আবিষ্কার করা হয়েছিল?

Keyword

recycling

machine

1820

Location: Paragraph 4

chewed up waste strips for re-use

Ans: waste strips

Explanation: Thomas Hancock-Gi machine ব্যবহৃত রাবারের টুকরো (waste strips) পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করত।

Tip: re-use = recycle

IELTS-এ এটি একটি Paraphrase।

Question 9: could turn either soft or _____ depending on the temperature.

প্রশ্ন: তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে রাবার কখনো নরম, কখনো কী হয়ে যেত?

Keyword:

warm

cold

Location: Paragraph 5

pliant when warm and rigid when cold

Ans: rigid

Explanation: গরমে রাবার নরম (pliant) এবং ঠাণ্ডায় শক্ত (rigid) হয়ে যেত।

Tip: soft = pliant (synonym)

Question 10: a new process to _____ the substance

প্রশ্ন: নতুন প্রক্রিয়াটি রাবারকে কী করতে সাহায্য করেছিল?

Keyword:

1839

Charles Goodyear

Location: Paragraph 5

possible to stabilise rubber

Ans: stabilise

Explanation: ভালকানাইজেশন রাবারকে স্থিতিশীল (ংধনরক্ষণ) করেছিল।

Question 11: rubber was used in the creation of the _____ industry

প্রশ্ন: শিল্পবিপ্লবের সময় রাবার কোন শিল্পের বিকাশে ব্যবহৃত হয়েছিল?

Keyword:

Industrial Revolution

Location: Paragraph 6

employed in the steam engines found in factories

Ans: steam engines

Explanation: কারখানা, মিল, খনি ও রেলওয়ের বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে রাবার ব্যবহৃত হতো।

Tip: Summary completion-এ কখনও কখনও পুরো phrase নিতে হয়।

Question 12: Then in 1888, the _____ was developed

প্রশ্ন: 1888 সালে কী উদ্ভাবিত হয়েছিল?

Keyword:

1888

John Boyd Dunlop

Location: Paragraph 7

produced the first pneumatic tyre

Ans: pneumatic tyre

Explanation: ডানলপ প্রথম বায়ুভর্তি টায়ার (pneumatic tyre) তৈরি করেন।

Question 13: a few years later, the _____ of the motor car began

প্রশ্ন: কয়েক বছর পরে মোটরগাড়ির কী শুরু হয়?

Keyword

motor cars

later

Location: Paragraph 7

mass production of cars

Ans: mass production

Explanation: গাড়ির ব্যাপক উৎপাদন (mass production) শুরু হওয়ার ফলে রাসার শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে।